BUSES Y CONJUNTO DE INSTRUCCIONES

Cómo se comunican los componentes y qué órdenes puede ejecutar la CPU.

PUNTOS 4.5–4.6

01

QUÉ ES UN BUS

Es el canal que conecta los componentes del ordenador.

TRANSPORTA

Datos · Direcciones · Señales de control

Ancho = bits por operación
Velocidad = ciclos por segundo

02

TIPOS Y FUNCIONES

FORMA FÍSICA

Serial: bit a bit / Paralelo: varios bits

UBICACIÓN

Internos: dentro / Externos: entre componentes

VON NEUMANN

Control · Direcciones · Datos

03

INSTRUCCIONES DE LA CPU

La CPU ejecuta órdenes codificadas agrupadas según su función:

01 **Aritmético-lógicas**
Cálculos y comparaciones

02 **Datos y memoria**
Leer, transferir y guardar

03 **Control de flujo**
Saltos, llamadas y bucles

EL CICLO DE INSTRUCCIÓN

El proceso que sigue la CPU para obtener, interpretar y ejecutar cada orden.

PUNTO 5

01 UNA INSTRUCCIÓN TIENE DOS PARTES

Opcode

Indica qué operación realizar

Operandos

Datos o direcciones sobre los que actúa

02 EL CICLO RECORRE CUATRO FASES

1. **BÚSQUEDA** — Localiza y carga la instrucción
2. **DECODIFICACIÓN** — Interpreta el opcode
3. **EJECUCIÓN** — Realiza la operación
4. **ALMACENAMIENTO** — Guarda el resultado

Después de almacenar, el ciclo vuelve a empezar con la siguiente instrucción.

03 ¿POR QUÉ IMPORTA?

Se repite mientras se ejecuta código; su eficiencia influye en el rendimiento de la CPU.

Pipeline · Ejecución fuera de orden · Predicción de saltos